

1. Grundlagen

1.1. SI-Einheiten

Größe	Einheit
Länge l	Meter m
Zeit t	Sekunde s
Masse m	Kilogramm kg
Elektrische Stromstärke I	Ampere A
Temperatur T	Kelvin K
Stoffmenge n	Mol mol
Lichtstärke I_v	Candela cd

1.2. Messfehler

1.2.1. Systematisch

Entsteht durch:

- Messmethoden
- Messinstrumente
- Nicht-berücksichtigte Einflüsse

Oftmals korrigierbar, aber schwierig alle verifizierbar zu finden.

1.2.2. Statistisch

Entsteht durch:

- Rauschen
- Geringe Anzahl von Stichproben
- Zählstatistiken

Kann durch Wiederholung der Messung unter konstanten Bedingungen minimiert werden.

1.3. Statistik

Stichprobe $x = (x_1, \dots, x_n)$

Mittel $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$

Varianz $\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Standardabweichung $\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$

Variationskoeffizient $v_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$

Standardabweichung von Mittel $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

Normalverteilung

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

1.4. Vektoren

1.5. Koordinatensysteme

1.5.1. Kartesisch

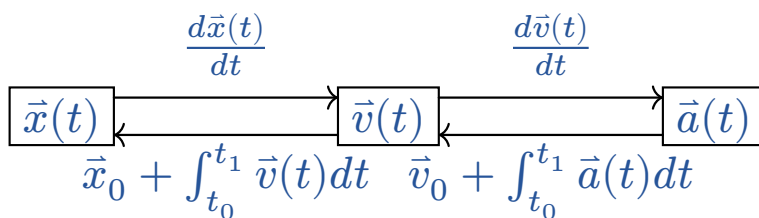
1.5.2. Zylinder

1.5.3. Kugel

2. Kinematik

3. Kinematik

Größe	Definition	Einheit
Ort	$\vec{x}(t)$	m
Mittlere Geschwindigkeit	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	$\frac{m}{s}$
Mittlere Beschleunigung	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\frac{m}{s^2}$
Geschwindigkeit	$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt}$	$\frac{m}{s}$
Beschleunigung	$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$	$\frac{m}{s^2}$



3.1. Freier Fall

- keine Abhängigkeit von Masse m
- Erdbeschleunigung zum Mittelpunkt

$$|\vec{r}| = r = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

3.2. Superposition

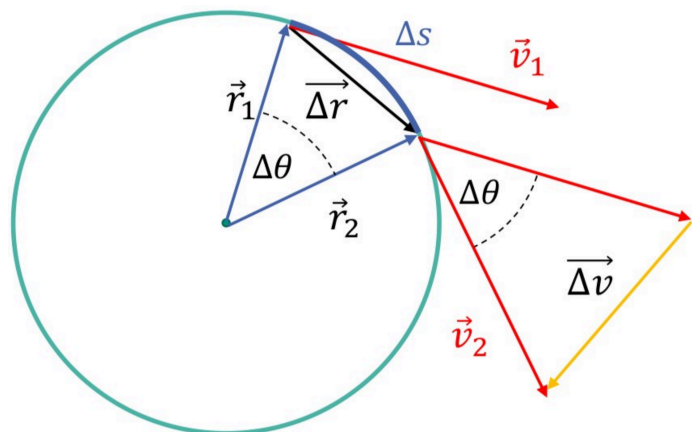
nur im nicht-relativistischen Grenzfall

3.2.1. Geschwindigkeit

3.3. Wurf

3.4. Kreisbewegung

3.4.1. Gleichförmig



Zentripetalbeschleunigung $a_z = \frac{v^2}{r}$

Winkelgeschwindigkeit $\frac{d\theta}{dt}$

Mittlere Winkelgeschwindigkeit

Bahngeschwindigkeit

4. Dynamik

Ursache von Bewegungen

Größe	Definition	Einheit
Kraft (<i>force</i>)	$F = m \cdot a$	N
Arbeit (<i>work</i>)	$W = \int_s \vec{F} \cdot d\vec{s}$	J
Energie	E	J
Leistung (<i>power</i>)	P	J
Impuls (<i>momentum</i>)	$\vec{p}$	J

4.1. Newtonsche Axiome

4.1.1. Trägheitsprinzip

4.1.2. Aktionsprinzip

4.1.3. Reaktionsprinzip

4.1.4. Äquivalenzprinzip

4.2. Arbeit